

2022학년도 여름계절학기 교수계획서

강좌명	공업수학 I	교과목번호	MEE423
이수학점	3시간(3)학점	대상학년	3학년
강의실(호)(수업 시간)	월1415 / 목14 (형남공학관 194호)		
인재상/핵심역량	전문적통섭인 · 의사소통역량 (40%)		
담당 교수	진윤서	주관학과	기계공학과
Email	lecture@staff.ssu.ac.kr	연락처	063-221-2820
Office Hours	매주 화요일 오후 2시~4시 (형남공학관 211호)		

1. 교과목 소개

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

2. 학습 목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

3. 수업방법 / 선수 과목

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심 · 선수: 미적분학 I

4. 교재/참고서적

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

5. 성적평가 방법 (상대평가)

중간고사 40%	기말고사 32%	과제 20%	출석 8%
-------------	-------------	-----------	----------

6. 주간 학습계획

Week	강의 내용	강의방법	비고
1주	1계 미분방정식	해당없음	교재 해당 장
2주	분리형·완전미분방정식	강의/토론	교재 해당 장
3주	1계 선형미분방정식의 응용	-	교재 해당 장
4주	2계 선형미분방정식	미정	교재 해당 장
5주	상수계수 동차방정식	발표	교재 해당 장
6주	비동차방정식과 특수해	강의/실습	
7주	진동 문제 응용	해당없음	교재 해당 장
8주	중간고사	해당없음	교재 해당 장
9주	라플라스 변환의 정의	강의/토론	미정
10주	라플라스 변환의 성질	발표	교재 해당 장
11주	역변환과 미분방정식 응용	강의	교재 해당 장

12주	단위계단함수와 임펄스	강의/실습	교재 해당 장
13주	연립미분방정식	발표	미정
14주	급수해법	강의/토론	추후공지
15주	베셀·르장드르 함수 개요	강의/토론	TBA